

Doctorant	Nom prénom / Full name	Quentin NIVON
PhD student	Ecole Doctorale / Doctoral School	MSTII
	Titre thèse / PhD Title	Analyse, optimisation et débogage de processus BPMN
Rapporteur	Nom prénom / Full name	Pascal POIZAT
Reviewer	Etablissement / Institution	Université Paris Nanterre
	Statut, fonction / Status, position	Professeur des universités

Qualité du mémoire, rédaction & illustrations / Thesis quality, style & illustrations (A titre indicatif/For information : Exceptionnel = top 5%, Très bon/very good = top 25 %)

⇒ Satisfaisant / Satisfactory [] Bon / Good [] Très bon / Very good [X] Exceptionnel []

⇒ Le manuscrit nécessite d'importantes révisions/The manuscript requires major revisions []

Commentaires/comments :

Le manuscrit de thèse présente les contributions de l'auteur portant sur la génération guidée par LLM de modèles de processus métier et de propriétés de logique temporelle, ainsi que sur l'optimisation des premiers. Il s'articule autour d'une introduction, un chapitre de préliminaires, trois chapitres de résultats, un chapitre d'analyse de l'état de l'art et un chapitre de conclusion et perspectives. Le manuscrit, écrit en anglais, est de très bonne qualité.

Les problématiques sont clairement amenées, les contributions sont, pour la plupart, précisément présentées et formalisées.

Plusieurs cas d'étude (besoins spécifiés en langage naturel desquels extraire des modèles ou des formules de logique temporelle, processus métier à optimiser) viennent judicieusement appuyer problématiques et illustration des étapes de construction des solutions apportées par l'auteur. Le manuscrit étant parfois dense en termes de formalisation des solutions, des illustrations intermédiaires supplémentaires auraient pu, à quelques occasions, compléter les démonstrations finales.

Contexte, état de l'art, collaborations / Background, state of the art, collaborations :

Commentaires/comments :

Les problématiques abordées dans la thèse sont pertinentes quand à l'appropriation de la modélisation de processus métier par des experts de domaine non spécialistes de modélisation. L'optimisation de (modèles de) processus métier est une question importante, surtout dans un cadre contraint (en temps, et/ou en ressources). L'utilisation de l'IA (LLM) pour supporter l'activité de modélisation par une approche générative (texte vers modèle) présente un aspect d'actualité.

L'état de l'art est situé à la fin du manuscrit. Ce choix est approprié en ce qu'il permet de positionner les contributions au regard de la partie de la littérature concernée. Cet état de l'art me semble globalement complet. Une présentation s'appuyant sur des tables de synthèse aurait permis de compléter chaque partie dédiée aux différentes problématiques abordées dans la thèse (extraction/génération de modèle à partir de langage naturel, optimisation). Toutefois l'éventail des approches de solutions est bien présent et les informations nécessaires se retrouvent dans le texte d'analyse de l'existant.

Qualité scientifique, méthodologie, expérimentations, validation
Scientific quality, methodology, experiments, validation

⇒ Satisfaisant / Satisfactory [] Bon / Good [] Très bon / Very good [] Exceptionnel [X]

⇒ *Beaucoup de points majeurs doivent être corrigés / Many major issues need to be corrected* []

Commentaires/comments :

Le manuscrit est exceptionnel sous deux angles : l'effort très important de formalisation des solutions aux différentes problématiques abordées et le développement systématique de prototypes permettant d'évaluer les contributions.

L'introduction et l'utilisation du modèle des « Sequence Graphs » est particulièrement intéressante. Par rapport à des modèles moins formels et plus haut niveau (les modèles BPMN en tant que tels) ou à des modèles formels mais plus bas niveau (systèmes de transitions de différentes natures, réseaux de Petri, event structures), ce modèle trouve un juste niveau d'abstraction qui permet les développements formels (différents patrons de réécriture et d'optimisation par exemple) tout en conservant les concepts des processus métier, c'est à dire par exemple sans plongement dans un formalisme qui ne permettrait pas de raisonner en terme de (dé)placement de structures de contrôle typiques du BPM (Business Process Modeling) mais imposerait de le faire sur un modèle plus complexe (par exemple un LTS avec tout l'entrelacement généré).

Au niveau méthodologique, on peut apprécier tout particulièrement la proposition et l'étude comparative de différentes solutions à la problématique de l'optimisation de processus métier. La richesse de la notation supportée et des hypothèses d'exécution des processus est introduite par étapes (supposant dans un premier temps des durées d'exécution fixes pour les tâches des processus puis amenant ensuite le suivi de lois de probabilité pour ces durées, supposant dans un premier temps une vision plus simple de l'objectif d'optimisation puis intégrant une problématique multi-critères).

Les contributions sont validées sur des bases d'exemples provenant à la fois de la littérature et d'une synthèse par l'auteur. Si cette approche est assez systématique, illustrant la volonté de ce dernier de valider empiriquement ses résultats, on pourra juste regretter deux aspects : l'analyse des « threats to validity » aurait pu être systématisée en utilisant les grilles de lecture habituelles (par exemple en génie logiciel empirique) et l'ensemble (important) des implémentations logicielles, jeux de données expérimentaux, scripts d'expérience et résultats de ces dernières auraient pu être mis à disposition avec des liens indiqués dans le manuscrit (actuellement il semble que seules des applications Web mettant en oeuvre ces implémentations soient disponibles, ce qu'il faut déjà souligner).

Apports personnels, originalité, valorisation, perspectives

Personal contributions, originality, exploitation and application of results, prospects.

Commentaires/comments :

L'apport de l'auteur à la proposition de solutions formalisées avec précision et implantées au sein de prototypes est clair. La thèse se situe dans une lignée de travaux portant sur l'optimisation. L'originalité ici porte sur la richesse des aspects (et de la sémantique d'exécution) pris en compte : utilisation de ressources sans hypothèses parfois irréalistes de pool élastique, durées d'exécution suivant des lois de probabilité, prise en compte d'un cadre multi-instance et de la fréquence de création de ces instances. Elle porte aussi sur l'outil formel utilisé dans une grande partie des contributions, à savoir le modèle des « Sequence Graphs » (voir commentaire ci-dessus).

Les travaux ont été valorisés sous la forme de plusieurs publications dans des forums de bonne voir d'excellente qualité. Il serait pertinent de valoriser le travail important d'implémentation sous la forme de

dépôts de code open source disponibles (des applications Web sont actuellement disponibles, mais la pérennité de ce genre de mise à disposition est souvent limitée) et de dépôts de jeux de données et d'expériences (favorisant la reproductibilité).

Le manuscrit propose plusieurs perspectives aux travaux. Cette partie est assez courte (un peu plus d'une page). Les perspectives proposent d'aller au-delà des contributions actuelles de la thèse à différents niveaux qui vont d'aspects plus liés à l'implémentation à des problématiques de recherche à plus long terme. On retrouve par exemple l'utilisation d'une approche de type portfolio (ou par consensus de modèles) pour la génération de modèles à partir de texte, l'extension des patrons de propriétés temporelles actuellement supportés (ce qui pourrait conduire d'ailleurs à une analyse qualitative très intéressante par enquête auprès d'experts du domaine) ou la suppression du recours à la simulation pour l'évaluation d'optimisations candidates (et l'utilisation de modèles analytiques ou de prédictions par apprentissage automatique). Ces perspectives sont complémentaires et pertinentes.

Conclusions du rapporteur / Reviewer's conclusions

Commentaires/comments :

L'auteur a développé un ensemble de solutions aux problématiques importantes de la modélisation (ici, de processus métier) par le plus grand nombre (c'est à dire non uniquement par des experts de modélisation) et de l'optimisation sous ressources limitées et dans un cadre temporisé riche de processus métier. Ces solutions ont été précisément formalisées, implémentées au sein de prototypes (et d'applications Web mises à disposition), et validées sur des exemples. Ces travaux ont donné lieu à plusieurs publications dont certaines dans des forums d'excellente qualité. Enfin l'auteur a donné plusieurs perspectives pertinentes à ses travaux. Je suis donc extrêmement favorable à la soutenance des travaux présentés dans le manuscrit.

Avis du rapporteur / Reviewer's opinion :

Défavorable à la soutenance / Unfavorable to the defense [☐]

Favorable [☒]

Date 13 novembre 2025

Signature Pascal POIZAT



Rapport détaillé, commentaires libres, questionnements, corrections demandées

Detailed report, free comments, questions, requested corrections

Rapport détaillé joint à ce formulaire.

Prof. Dr. Pascal Poizat

pascal.poizat@parisnanterre.fr
pascal.poizat@lip6.fr

Rapport sur le manuscrit de thèse de M. Quentin NIVON
Analyse, optimisation et vérification de processus BPMN

Le manuscrit de thèse présente les contributions de l'auteur portant sur la génération guidée par LLM et réécriture de graphes de modèles de processus métier et de propriétés de logique temporelle, ainsi que sur l'optimisation des premiers. Il s'articule autour d'une introduction, un chapitre de préliminaires, trois chapitres de résultats, un chapitre d'analyse de l'état de l'art et un chapitre de conclusion et perspectives.

Contenu.

Le manuscrit commence par un chapitre d'introduction. Il présente le contexte de la recherche, les motivations de cette dernière et les contributions de l'auteur.

Cette introduction remplit bien son rôle.

Le second chapitre est un chapitre de préliminaires. Il introduit une grande partie des notations et modèles formels utilisés dans la suite du manuscrit, comme les graphes permettant de représenter les modèles de processus simples BPMN (workflows), les extensions pour la prise en compte du temps d'exécution et de l'usage de ressources, une sémantique opérationnelle par système de transitions à base de configurations et des règles de minimisation de processus.

Ce chapitre est très riche et complet. La richesse des notations (développées ici et augmentées ensuite dans plusieurs chapitres de contributions) aurait d'ailleurs peut être mérité une annexe de notations. Le cadre pris en compte est une sous-partie de BPMN (classiquement utilisée dans la littérature : tâches, flots de contrôle avec portes exclusives et parallèles, possibilité de boucles, workflows équilibrés) qui a été étendue dans de précédents travaux à la prise en compte du temps d'exécution et à l'utilisation (ni consommatrice ni productrice) de ressources. C'est une base parfaitement représentative de l'usage de BPMN mais qui est aussi riche de part ses extensions. Ce sous-ensemble étendu de BPMN sera ensuite encore enrichi sémantiquement dans la suite du manuscrit avec la prise en compte de lois d'arrivée d'instances de processus et de lois de probabilité portant sur la durée d'exécution des tâches. Au niveau sémantique, un modèle de temps global a été choisi. C'est cohérent avec la prise en compte, dans la thèse, des processus de type « workflow ». Une question pourrait se poser (une perspective ?) pour la prise en compte de diagrammes de type « collaboration » (faisant intervenir et communiquer plusieurs workflows). La présentation des règles de minimisation de processus, formant en fait un système de réécriture (de graphe) aurait pu être complétée par une étude de la confluence de ces dernières.

Le chapitre trois est le premier chapitre de contributions. Il porte sur la problématique de génération de modèle de processus BPMN à partir d'une expression de besoin en langage naturel. Il présente le workflow général de l'approche (qui aurait d'ailleurs pu être modélisé en BPMN lui-même) puis chacun de ses éléments : expression des besoins sous forme de langage naturel, langage d'expression de contraintes

sur les tâches (séquence, exclusion, concurrence possible, récurrence), fine-tuning d'un LLM pour l'extraction de telles contraintes à partir de texte, opérations sur les AST correspondant aux contraintes et enfin processus incrémental (par prise en compte au fur et à mesure des différents types de contraintes) de construction d'un processus BPMN à partir d'un ensemble de contraintes.

Une force de l'approche proposée est de ne pas imposer une structuration particulière sur le langage (naturel) d'expression des besoins et d'utiliser de façon modulaire le langage d'expression de contraintes comme un pont entre la première partie de l'approche, où le LLM va extraire les contraintes du texte, et la seconde partie de l'approche, qui intègre, par incréments, ces contraintes dans le modèle. La gestion des cycles est aussi un aspect remarquable de l'approche. Le chapitre est parfois dense et aurait mérité des illustrations complémentaires au niveau de quelques définitions. L'utilisation d'un exemple non trivial, qui prend en compte toute la complexité des expressions de contraintes, illustre toutefois parfaitement l'approche à un plus haut niveau (le résultat de chaque étape est bien illustré). L'approche fait une utilisation majeure du langage d'expressions de contraintes (pivot, on l'a vu, entre l'action du LLM et la seconde partie de l'approche) mais sa sémantique formelle ne semble pas précisée, si ce n'est par transformation en processus qui les respectent. Le caractère minimal du langage d'expressions aurait aussi pu être étudié (il me semble que l'opérateur de concurrence n'est pas indispensable). L'approche de synthèse et sa préservation des contraintes par les différentes étapes de transformation est prouvée ce qui assure un bon degré de confiance dans le cadre d'une utilisation par des experts métier mais non spécialistes de modélisation. Enfin, en raison du rôle central des LLM dans l'approche, une discussion portant sur l'évolution de ces derniers aurait pu être ajoutée ici.

Le chapitre 4 détaille plusieurs contributions portant sur l'optimisation de processus BPMN. Le chapitre débute par la présentation du modèle formel utilisé par l'auteur comme support principal (avec des patrons de refactoring associés) à l'ensemble de ses travaux sur l'optimisation de processus : les « Sequence Graphs » (SG). Il enrichit ensuite cette introduction par la présentation de concepts et d'opérations associés, et tout particulièrement les concepts de bornes (qui définissent un cadre dans lequel il est possible de déplacer des tâches lors du refactoring) et de patrons de transformations (quatre patrons, utilisés dans la suite pour optimiser les processus dans une partie des approches proposées). Le chapitre présente ensuite trois approches pour l'optimisation des processus. La première construit, par refactoring « one-shot » (application du refactoring en bloc en une seule étape) un processus optimisé qui a le plus petit temps d'exécution au pire cas stochastique (SWCET) dans l'hypothèse d'un ensemble de ressources idéal (infini). Sa force (et son efficacité) est dans sa simplicité : il utilise l'analyse statique du modèle de processus et non une simulation de ce dernier. Par contre le processus résultant peut être très différent du processus initial en raison de la liberté de restructuration. De plus, cette approche impose des temps d'exécution fixes pour les tâches. La seconde approche diffère par deux aspects : le refactoring a lieu par étapes, validées par l'utilisateur, et il est possible d'associer des lois de probabilité aux temps d'exécution. Il s'agit ici, de façon itérative, de sélectionner une meilleure tâche candidate et de lui appliquer les patrons de refactoring (tout en respectant les bornes associées). Différentes heuristiques peuvent être utilisées pour parcourir efficacement l'espace (arbre) des solutions optimisées. La force de cette approche est son réalisme (temps d'exécution non fixes) et l'intégration de l'utilisateur dans la boucle de refactoring. L'utilisation d'heuristiques permet de conserver l'efficacité de l'approche et le recours à la simulation d'obtenir un degré de précision qui n'était pas atteignable par l'approche précédente. La dernière approche s'intéresse à l'extension de la problématique dans laquelle il ne s'agit plus d'optimiser un critère (le temps d'exécution) mais plusieurs (temps d'exécution, utilisation des ressources, coûts). Après une étude de plusieurs solutions disponibles en théorie de l'optimisation, le choix est fait d'utiliser des algorithmes évolutionnaires (NSGA II et PAES) pour y encoder le problème (la mutation correspondant à l'application des patrons de refactoring) et obtenir une solution.

L'ensemble du chapitre est illustré, tout au long du développement des approches proposées, par un exemple très complet et pertinent. Le chapitre est cependant très riche et dense, et la section concernant les opérations portant sur les SG aurait typiquement mérité quelques illustrations complémentaires (je pense aux opérations de normalisation et aux patrons de refactoring). De

nombreuses définitions sont sous contexte d'un certain nombre de variables (par exemple, d'un graphe ou de noeuds de SG). Il serait possible soit d'indiquer systématiquement le contexte en début de définition ou pour un ensemble de définitions (afin d'éviter certaines variables libres dans les définitions). La présentation des différentes approches d'optimisation (sections 4.5 à 4.7) est particulièrement originale, intéressante et bien présentée, et les avantages et inconvénients de ces approches ont été soulignés. Je ne suis pas totalement convaincu de l'intérêt d'impliquer l'utilisateur dans la seconde approche (c'est bien motivé par le degré peut être trop important de liberté de la première approche, mais cela complexifie par exemple l'expérimentation comme indiqué dans le chapitre 5 et cela a aussi été abandonné dans la troisième approche). Un questionnement concerne le positionnement de la dernière approche dans le cadre de l'optimisation multi-objectif vs multi-critère (il me semble qu'il s'agit de cette dernière). Cela ne change rien à la qualité de l'approche concernée. Une campagne d'expérimentation très importante a été réalisée concernant l'optimisation (chapitre 5), sous un angle opérationnel. Il aurait pu être intéressant d'aborder aussi cette question sous l'angle de la complexité théorique (nombre de processus engendrés par les patterns par exemple).

Le chapitre 5 complète les deux premiers chapitres de contribution en regroupant les éléments liés à l'implémentation des approches et à leur validation expérimentale.

Ce chapitre montre un important effort d'implémentation et d'expérimentation réalisé dans le cadre de la thèse. Certains des prototypes développés pendant la thèse sont disponibles sous forme d'applications Web. Plusieurs questions de recherche liées à la validation des contributions (ainsi qu'à la compréhension des limites) ont donné lieu à des expérimentations à la fois sur des modèles de la littérature et sur des modèles synthétiques. Elles montrent l'efficacité des approches proposées (y compris, comparativement à deux approches existantes dans le cadre de la génération de modèles à partir de besoins). Une analyse des « threats to validity » a été faite pour la première expérience. Il est dommage qu'elle n'ait pas été réalisée pour les autres expériences et qu'elle n'ait pas suivi un cadre comme par exemple celui utilisé en génie logiciel empirique (internal, external, construct, conclusion).

Le chapitre 6 constitue l'état de l'art de la thèse. Il s'articule autour de deux axes qui suivent naturellement l'organisation des contributions de la thèse. Le premier axe concerne la génération de modèles (abordant la génération de modèles BPMN selon différents types de sources d'expression des besoins et différentes approches de génération : sources non textuelles, approches NLP, approches LLM). Le second axe concerne le refactoring et l'optimisation de modèles de processus.

Le panorama des approches présentées me semble complet. Concernant le premier axe, une table de synthèse aurait pu permettre de regrouper des éléments comparatifs que l'on trouvera en général, mais séparés, dans les présentations des différents travaux existants (l'obligation et la forme de la structuration de l'expression des besoins, la possibilité ou non de traiter les comportements itératifs, la présence d'implémentations disponibles, par exemple). Il en va de même dans une moindre mesure pour le second axe (contraintes sur le workflow initial, sur la gestion des ressources et leur élasticité, sur le modèle de temps d'exécution, par exemple). Concernant l'utilisation du modèle Whisper (analyse de parole), une perspective pourrait être d'expérimenter cela comme une brique préalable aux contributions de la thèse (séquence LLM puis approche incrémentale).

Le dernier chapitre présente une conclusion du manuscrit ainsi que des perspectives. Ces dernières sont organisées en trois axes : génération de modèle, vérification et refactoring.

Ce chapitre est court (une page pour les conclusions, un peu plus d'une page pour les perspectives). La conclusion reprend les contributions mais aurait pu les présenter sous l'angle d'un workflow qui aurait pu ensuite servir de support à la présentation des perspectives qui, naturellement, s'inscrivent soient dans la levée d'hypothèses sur les entrées des actions (hypothèses et richesse sémantique des processus, degré et qualité des informations utilisées) ou au niveau de ces actions elles-mêmes (génération, vérification, refactoring/optimisation). Les perspectives proposées sont pertinentes et couvrent le spectre des contributions. La dernière perspective montre que l'auteur a déjà des pistes pour l'attaquer.

Evaluation.

Qualité du mémoire, rédaction et illustrations. Le manuscrit, écrit en anglais, est de très bonne qualité. Les problématiques sont clairement amenées, les contributions sont, pour la plupart, précisément présentées et formalisées. Plusieurs cas d'étude (besoins spécifiés en langage naturel desquels extraire des modèles ou des formules de logique temporelle, processus métier à optimiser) viennent judicieusement appuyer problématiques et illustration des étapes de construction des solutions apportées par l'auteur. Le manuscrit étant parfois dense en termes de formalisation des solutions, des illustrations intermédiaires supplémentaires auraient pu, à quelques occasions, compléter les démonstrations finales.

Contexte. Les problématiques abordées dans la thèse sont pertinentes quand à l'appropriation de la modélisation de processus métier par des experts de domaine non spécialistes de modélisation. L'optimisation de (modèles de) processus métier est une question importante, surtout dans un cadre contraint (en temps, et/ou en ressources). L'utilisation de l'IA (LLM) pour supporter l'activité de modélisation par une approche générative (texte vers modèle) présente un aspect d'actualité.

Etat de l'art. Il est situé à la fin du manuscrit. Ce choix est approprié en ce qu'il permet de positionner les contributions au regard de la partie de la littérature concernée. Cet état de l'art me semble globalement complet. Une présentation s'appuyant sur des tables de synthèse aurait permis de compléter chaque partie dédiée aux différentes problématiques abordées dans la thèse (extraction/génération de modèle à partir de langage naturel, optimisation). Toutefois l'éventail des approches de solutions est bien présent et les informations nécessaires se retrouvent dans le texte d'analyse de l'existant.

Qualité scientifique. Le manuscrit est exceptionnel sous deux angles : l'effort très important de formalisation des solutions aux différentes problématiques abordées et le développement systématique de prototypes permettant d'évaluer les contributions. L'introduction et l'utilisation du modèle des « Sequence Graphs » est particulièrement intéressante. Par rapport à des modèles moins formels et plus haut niveau (les modèles BPMN en tant que tels) ou à des modèles formels mais plus bas niveau (systèmes de transitions de différentes natures, réseaux de Petri, event structures), ce modèle trouve un juste niveau d'abstraction qui permet les développements formels (différents patrons de réécriture et d'optimisation par exemple) tout en conservant les concepts des processus métier, c'est à dire par exemple sans plongement dans un formalisme qui ne permettrait pas de raisonner en terme de (dé)placement de structures de contrôle typiques du BPM mais imposerait de le faire sur un modèle plus complexe (par exemple un LTS avec tout l'entrelacement généré).

Méthodologie. Au niveau méthodologique, on peut apprécier tout particulièrement la proposition et l'étude comparative de différentes solutions à la problématique de l'optimisation de processus métier. La richesse de la notation supportée et des hypothèses d'exécution des processus est introduite par étapes (supposant dans un premier temps des durées d'exécution fixes pour les tâches des processus puis amenant ensuite le suivi de lois de probabilité pour ces durées, supposant dans un premier temps une vision plus simple de l'objectif d'optimisation puis intégrant une problématique multi-critères).

Expérimentation et validation. Les contributions sont validées sur des bases d'exemples provenant à la fois de la littérature et d'une synthèse par l'auteur. Si cette approche est assez systématique, illustrant la volonté de ce dernier de valider empiriquement ses résultats, on pourra juste regretter deux aspects : l'analyse des « threats to validity » aurait pu être systématisée en utilisant les grilles de lecture habituelles (par exemple en génie logiciel empirique) et l'ensemble (important) des implémentations logicielles, jeux de données expérimentaux, scripts d'expérience et résultats de ces dernières auraient pu

être mis à disposition avec des liens indiqués dans le manuscrit (actuellement il semble que seules des applications Web mettant en oeuvre ces implémentations soient disponibles, ce qu'il faut déjà souligner).

Apports personnels et originalité. L'apport de l'auteur à la proposition de solutions formalisées avec précision et implantées au sein de prototypes est clair. La thèse se situe dans une lignée de travaux portant sur l'optimisation. L'originalité ici porte sur la richesse des aspects (et de la sémantique d'exécution) pris en compte : utilisation de ressources sans hypothèses parfois irréalistes de pool élastique, durées d'exécution suivant des lois de probabilité, prise en compte d'un cadre multi-instance et de la fréquence de création de ces instances. Elle porte aussi sur l'outil formel utilisé dans une grande partie des contributions, à savoir le modèle des « Sequence Graphs » (voir commentaire ci-dessus).

Valorisation. Les travaux ont été valorisés sous la forme de plusieurs publications dans des forums de bonne voir d'excellente qualité. Il serait pertinent de valoriser le travail important d'implémentation sous la forme de dépôts de code open source disponibles (des applications Web sont actuellement disponibles, mais la pérennité de ce genre de mise à disposition est souvent limitée) et de dépôts de jeux de données et d'expériences (favorisant la reproductibilité).

Perspectives. Le manuscrit propose plusieurs perspectives aux travaux. Cette partie est assez courte (un peu plus d'une page). Les perspectives proposent d'aller au-delà des contributions actuelles de la thèse à différents niveaux qui vont d'aspects plus liés à l'implémentation à des problématiques de recherche à plus long terme. On retrouve par exemple l'utilisation d'une approche de type portfolio (ou par consensus de modèles) pour la génération de modèles à partir de texte, l'extension des patrons de propriétés temporelles actuellement supportés (ce qui pourrait conduire d'ailleurs à une analyse qualitative très intéressante par enquête auprès d'experts du domaine) ou la suppression du recours à la simulation pour l'évaluation d'optimisations candidates (et l'utilisation de modèles analytiques ou de prédictions par apprentissage automatique). Ces perspectives sont complémentaires et pertinentes.

Synthèse et conclusion.

L'auteur a développé un ensemble de solutions aux problématiques importantes de la modélisation (ici, de processus métier) par le plus grand nombre (c'est à dire non uniquement par des experts de modélisation) et de l'optimisation sous ressources limitées et dans un cadre temporisé riche de processus métier. Ces solutions ont été précisément formalisées, implémentées au sein de prototypes (et d'applications Web mises à disposition), et validées sur des exemples. Ces travaux ont donné lieu à plusieurs publications dont certaines dans des forums d'excellente qualité. Enfin l'auteur a donné plusieurs perspectives pertinentes à ses travaux. Je suis donc **extrêmement favorable à la soutenance** des travaux présentés dans le manuscrit.



Pascal Poizat